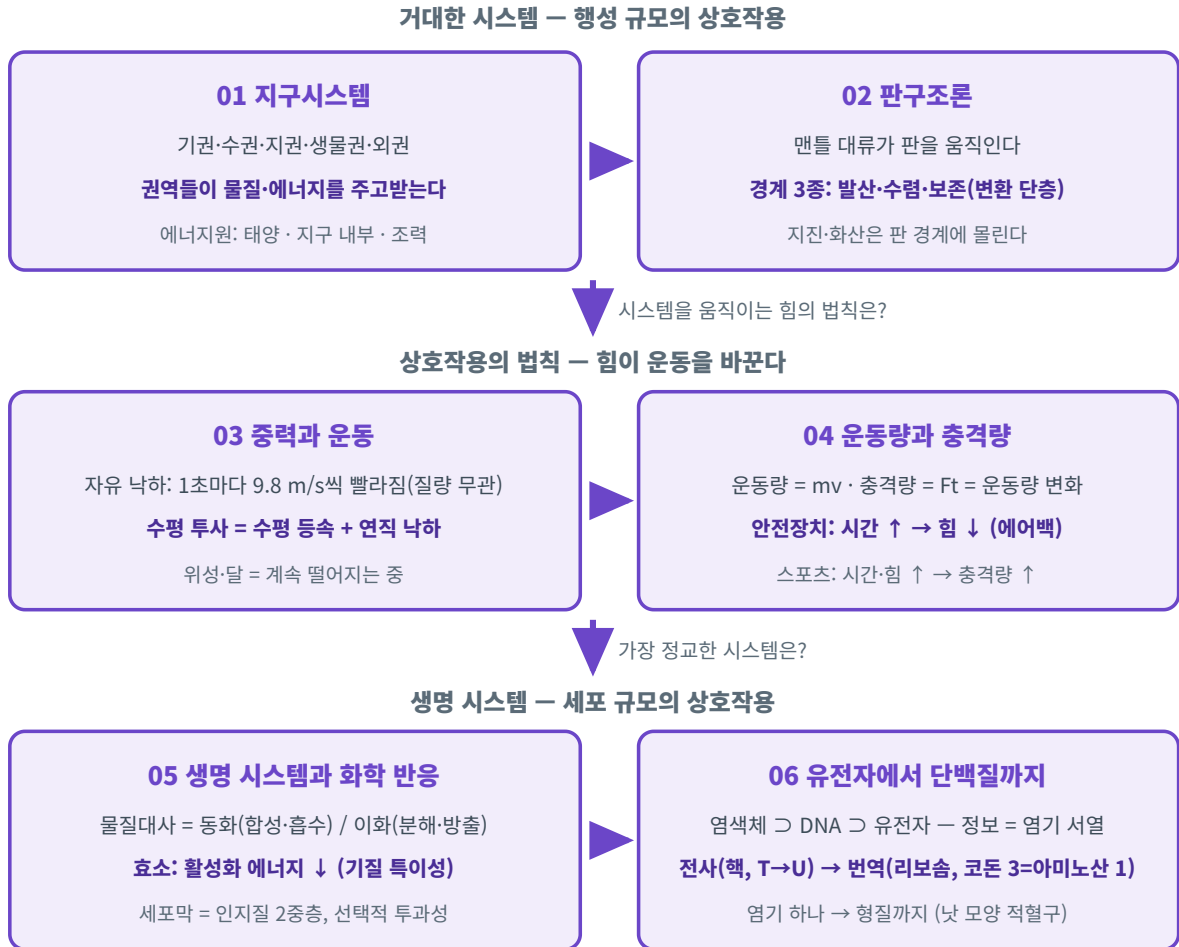


III단원을 한눈에 — 시스템과 상호작용

지구라는 큰 시스템부터 세포 속 유전자까지 — 주고받아야 유지된다



행성의 권역도, 낙하하는 위성도, 세포 속 효소도 — '상호작용'이라는 하나의 언어로 읽힌다

그리고 05의 효소(단백질)는 06의 유전자가 만든다 — 두 소단원은 한 문장이다

단원 개념 지도 | 행성에서 유전자까지 — 세 층의 시스템

"지구도 세포도 — 시스템은 주고받으며 유지된다."

01 지구시스템

170쪽

- ✓ 다섯 권역(기권·수권·지권·생물권·외권)이 **물질 순환·에너지 흐름**으로 연결
- ✓ 에너지원 셋: **태양 에너지**(최대) · 지구 내부 에너지 · 조력

02 판구조론

187쪽

- ✓ 판 경계 3종: **발산**(새 지각) · **수렴**(소멸, 밀도 큰 해양판 침강) · **보존**(변환 단층)
- ✓ 지진·화산의 분포 = 판 경계의 지도 — 원동력은 **맨틀 대류**

03 중력과 운동

203쪽

- ✓ **질량**(불변) vs **무게**(중력의 크기, 달에서 1/6) — 방향은 지구 중심 쪽
- ✓ 자유 낙하는 질량 무관 · 수평 투사 = 수평 등속 + 연직 낙하(동시 착지)
- ✓ 위성 = 무중력이 아니라 계속 낙하 중

04 운동량과 충격량

219쪽

- ✓ **충격량** = $F \times t$ = 운동량 변화량 — $F-t$ 그래프의 넓이
- ✓ 한 등식, 두 용법: 보호는 시간↑ → 힘↓ / 발사는 시간·힘↑ → 충격량↑

05 생명 시스템과 화학 반응

235쪽

- ✓ 물질대사는 **체온에서, 단계적으로, 효소와 함께** — 연소와의 3대 차이
- ✓ 효소 = 활성화 에너지 ↓ 생체 촉매, 단백질이라 열에 약함(감자 실험)
- ✓ 세포막: 작은 분자는 직접 확산, 큰 분자는 **막단백질** 통로

06 유전자에서 단백질까지

251쪽

- ✓ 정보의 한 방향 흐름: DNA →(전사)→ RNA →(번역)→ 단백질 → 형질
- ✓ 전사는 핵 안(T 대신 U), 번역은 리보솜 — **강소 바뀌치기**가 최다 함정
- ✓ 염기 수 ÷ 3 = 아미노산 수 · 염기 하나가 형질을 바꾼다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

- 1 지진과 화산은 판의 안쪽 한가운데에 고르게 분포한다. (O , X)
- 2 달에 가면 질량이 1/6로 줄어든다. (O , X)
- 3 에어백은 충돌 시간을 늘려 사람이 받는 힘을 줄인다. (O , X)
- 4 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. (O , X)
- 5 전사는 핵 안에서, 번역은 리보솜에서 일어난다. (O , X)

지진과 화산은 판의 안쪽 한가운데에 고르게 분포한다. (O , X) 달에 가면 질량이 1/6로 줄어든다. (O , X) 에어백은 충돌 시간을 늘려 사람이 받는 힘을 줄인다. (O , X) 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. (O , X) 전사는 핵 안에서, 번역은 리보솜에서 일어난다. (O , X)

박찬
샘

"통합과학 1 완주! I단원의 도구로 재고, II단원의 원소로 짓고, III단원의 시스템으로 굴렀다 — 2권에서는 이 세계가 '변화'하기 시작한다."

핵심 정리

빈칸으로 다시 쓰기

읽지 말고 꺼낸다 — 책을 덮은 채 1~20을 채우자

빈칸을 다 채운 뒤 맨 아래 거꾸로 적힌 정답으로 채점하고, 틀린 번호의 소단원 핵심 카드(앞쪽)로 돌아간다.

01 지구시스템

다섯 권역: 기권 · 수권 · 지권 · 생물권 · 1

에너지원	② (물 순환·바람) ≫ 내부 에너지 > 조력
기권	기상 현상 = 대류권 · 오존층 = ③
순환	물·탄소는 돌고(총량 일정), 에너지는 흐른다

02 판구조론

발산형	④ · 열곡대 — 판이 생성된다
수렴형	밀도 큰 ⑤ 이 섭입 → 해구 · 화산
보존형	⑥ — 화산 없이 지진만
원동력	맨틀 대류 (판 = 지각 + 맨틀 최상부)

03 중력과 운동

무게	중력의 크기 — 달에서 약 7
자유 낙하	속력이 1초마다 약 8 씩 증가
수평 투사	수평 9 운동 + 연직 자유 낙하
위성	계속 낙하 중 — 수평 속력이 커서 닿지 않는다

04 운동량과 충격량

운동량	질량 $\times$ 10 (kg·m/s, 방향 있음)
충격량	힘 $\times$ 시간 = 11 (F-t 그래프 넓이)
관성	힘이 없으면 하던 운동을 유지한다
안전장치	충돌 시간 $\uparrow \rightarrow$ 받는 힘 12

05 생명 시스템과 화학 반응

세포	세포 → 조직 → 기관 → 개체
물질대사	합성 = ⑬ 작용 / 분해 = 이화 작용
효소	⑭ 를 낮추는 생체 촉매
세포막	산소는 직접 확산, 포도당은 ⑮ 통로로

06 유전자에서 단백질까지

핵 안	DNA → RNA: 16
세포질	17 에서 RNA → 단백질: 번역
RNA	T 대신 18 · 코돈(3염기) = 아미노산 1개

01~06 소단원을 잇는 고리

01 ⇄ 02	판을 움직이는 맨틀 대류의 동력 = ⑬ — 지진·화산은 지권의 사건이지만 기권·수권·생물권으로 번진다
01 ⇄ 03	대류·강수·강물의 흐름 — 물질을 아래로 끌어내리는 힘은 중력
03 ⇄ 04	자유 낙하로 커진 운동량(질량 × 속도)을 멈출 때의 충격량은 같다 — 시간을 늘리면 힘이 준다
05 ⇄ 06	효소도 단백질 — 유전자의 ⑭ 가 아미노산 서열을, 서열이 효소의 모양과 기능을 정한다

유명 1 외권 2 태양 4 해운 6 변환 8 관 7 1/6 8 9 8 w/s 9 등 속 10 속도 11 운동량 변화 12 감소(차이) 13 증가 14 불응화 에너지 15 무대배출 16 전사 17 리모콘 18 U(음라클) 19 지구 내부 에너지 20 열기 실험

마무리 문제

소단원을 엮어서 푼다

12문항 · 두 소단원 이상을 잇는 문항이 대부분

1 현상과 주된 에너지원을 옳게 짝 지은 것은? ●○○○

10통과1-03-01-02 | III-01 + III-02

- ① 화산 활동 — 태양 에너지
- ② 밀물과 썰물 — 지구 내부 에너지
- ③ 판의 이동 — 지구 내부 에너지
- ④ 바람 — 조력 에너지
- ⑤ 물의 순환 — 지구 내부 에너지

2 중력이 지구시스템에서 하는 일에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과1-03-01-03 | III-01 + III-03

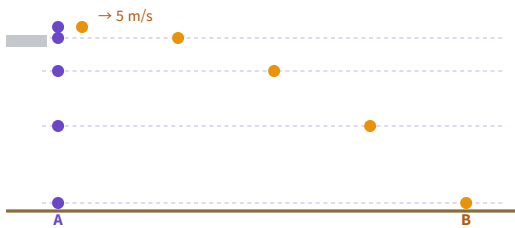
보 기

- ㄱ. 찬 공기가 가라앉는 대류에 중력이 관여한다.
- ㄴ. 강물이 흘러 땅을 깎는 데 중력이 관여한다.
- ㄷ. 대기를 붙잡아 두는 데에도 중력이 관여한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 **중요** **자료** 그림은 질량 1 kg인 두 공 중 A는 가만히 놓고, B는 같은 높이에서 5 m/s로 수평으로 던졌을 때 0.25초 간격의 위치이다. 두 공은 1초 뒤 닿았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시하고, 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 9.8 m/s씩 증가한다.) ●●○○

10통과1-03-03-04 | III-03 + III-04



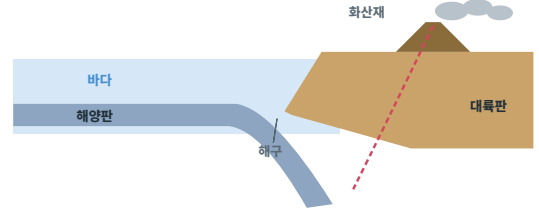
보 기

- ㄱ. A와 B는 동시에 바닥에 닿는다.
- ㄴ. 바닥에 닿기 직전 B의 수평 방향 속력은 0이다.
- ㄷ. 닿기 직전 A의 운동량은 4.9 kg·m/s이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 **자료** 그림은 해양판과 대륙판이 만나는 경계의 단면이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-03-01-02 | III-02 + III-01



보 기

- ㄱ. 이 경계에서는 새로운 해양 지각이 만들어진다.
- ㄴ. 밀도가 큰 해양판이 섭입하며 해구가 생긴다.
- ㄷ. 화산재의 화산은 지권과 기권의 상호작용이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 다음은 충돌과 중력에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-03-03-04 | III-03 + III-04

- 학생 A : 같은 달걀이라도 방식에 떨어지면 멈추는 시간이 길어서 받는 힘이 작아.
- 학생 B : 달에서 무게는 1/6이 되지만, 같은 속도인 수레의 운동량은 지구에서와 같아.
- 학생 C : 에어백은 충돌할 때 운동량 변화량 자체를 줄여 사람을 보호해.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

6 효소에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-03-05-06 | III-05 + III-06

보 기

- ㄱ. 효소는 반응 뒤 생성물로 바뀌어 소모된다.
- ㄴ. 효소는 핵 안에서 DNA가 직접 만든다.
- ㄷ. 효소의 아미노산 서열은 그 유전자의 염기 서열에 따라 정해진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 7 식물과 권역 사이의 물질 이동에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

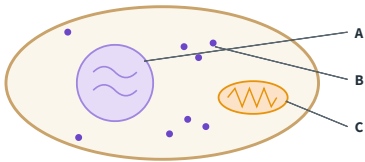
10통과1-03-01-05 | III-01 + III-05

보 기	
ㄱ. 광합성은 이산화 탄소를 쓰는 동화 작용이다.	
ㄴ. 증산 작용은 생물권 → 기권의 물 이동이다.	
ㄷ. 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다.	

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 8 **자료** 그림은 동물 세포이다. A는 핵, B는 리보솜, C는 미토콘드리아이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05-06 | III-05 + III-06

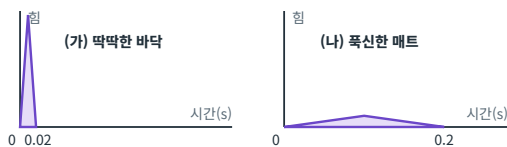


보 기	
ㄱ. A에서 DNA의 유전 정보가 RNA로 전사된다.	
ㄴ. B에서는 DNA가 직접 아미노산을 잇는다.	
ㄷ. C에서는 포도당이 합성된다.	

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 9 **중요** **자료** 질량 2 kg인 공이 0.5초 동안 자유 낙하한 뒤 (가) 딱딱한 바닥, (나) 매트에 충돌해 멈추었다. 그래프는 충돌하는 동안 공이 받은 힘이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시하고, 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 9.8 m/s씩 증가한다.) ●●○

10통과1-03-03-04 | III-03 + III-04



보 기	
ㄱ. 닿기 직전 공의 운동량은 9.8 kg·m/s이다.	
ㄴ. 그래프 아래의 넓이는 (가)와 (나)가 같다.	
ㄷ. (나)에서 공이 받은 평균 힘의 크기는 49 N이다.	

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 10 **자료** 표는 판 경계 (가)~(다)의 특징이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01-02 | III-02 + III-01

경계	두 판의 움직임	판의 생성·소멸	화산
(가)	멀어진다	생성	있음
(나)	가까워진다	소멸	있음
(다)	어긋난다	없음	없음

보 기	
ㄱ. (가)에서는 밀도가 큰 판이 섭입한다.	
ㄴ. (다)에서는 마그마가 올라와 새 지각이 생긴다.	
ㄷ. 바다 밑 (나)에서 큰 지진이 나면 지진 해일이 해안 마을까지 피해를 줄 수 있다.	

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 **서술형** 수렴형 경계에서 일어난 화산 분출이 지구시스템에 미치는 영향을, 화산을 일으킨 에너지원부터 차례로 서술하시오. (반드시 '지구 내부 에너지', '기권', '생물권'을 모두 포함할 것) ●●○

10통과1-03-01-02 | III-01 + III-02

- 12 **중요** **서술형** 세포가 포도당과 산소를 받아들여 에너지를 얻고, 그 에너지로 단백질을 합성하기까지의 과정을 '막단백질', '세포 호흡', '번역'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-03-05-06 | III-05 + III-06

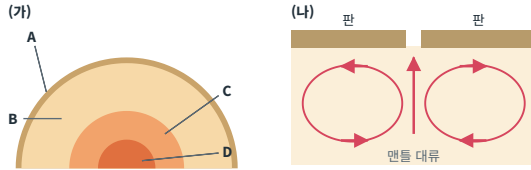
고난도 도전

두 자료, 두 소단원을 한 번에

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 13 **자료** 그림 (가)는 지권의 층 A~D이고, (나)는 판과 그 아래의 맨틀 대류이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-01-02 | III-01 + III-02



보 기

- ㄱ. (가)에서 액체 상태인 층은 D이다.
 ㄴ. (나)의 대류는 (가)의 B에서 일어나며, 동력은 지구 내부 에너지이다.
 ㄷ. (나)의 판은 A 전체와 B의 최상부로 이루어진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 14 **자료** 표 (가)는 효소 X 유전자의 DNA 틀 가닥 일부와 코돈표이고, (나)는 37 °C에서 같은 양의 기질에 효소를 넣은 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-05-06 | III-06 + III-05

(가)	정상 유전자	TAC CTC GTA
	돌연변이 유전자	TAC CAC GTA
(나)	정상 효소 X	생성물 많음
	돌연변이 효소 X	생성물 거의 없음

코돈표 AUG 메싸이오닌 · GAG 글루탐산 · GUG 발린 · CAU 히스티딘

보 기

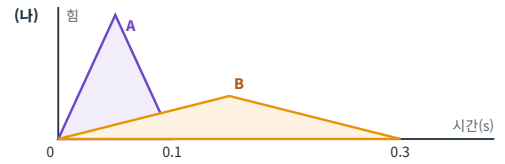
- ㄱ. 정상 유전자의 RNA는 AUG GAG CAT이다.
 ㄴ. 이 부분의 아미노산 3개가 모두 바뀌었다.
 ㄷ. (나)는 효소의 입체 구조가 바뀌어 활성화 에너지를 낮추지 못한 결과로 볼 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 **자료** 표 (가)는 벽을 향해 운동하는 수레 A, B의 질량과 속력이고, 그래프 (나)는 A, B가 벽에 충돌해 멈출 때까지 받은 힘이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-04 | III-04 (두 자료)

(가) 수레	질량	속력
A	2 kg	3 m/s
B	1 kg	6 m/s



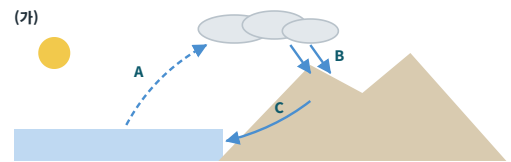
보 기

- ㄱ. A가 받은 충격량의 크기는 B의 3배이다.
 ㄴ. 충돌 직전 A와 B의 운동량 크기는 같다.
 ㄷ. A가 받은 평균 힘의 크기는 B의 3배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 **자료** 그림 (가)는 물의 순환 과정 A~C이고, 표 (나)는 수권을 이루는 물의 부피비이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-01-03 | III-01 + III-03



(나)	해수	담수 (빙하 > 지하수 > 강·호수 등)
부피비	약 97 %	약 3 %

보 기

- ㄱ. A의 에너지원은 태양 에너지이다.
 ㄴ. B와 C는 중력으로 물이 아래로 가는 과정이다.
 ㄷ. 순환해도 지구 전체 물의 양은 거의 일정하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

틀린 선지는 '옳게 고친 문장'으로 — 화살표(→)의 소단원으로 돌아가 다시 본다

문항	1	2	3	4	5	6	7	8
정답	③	⑤	①	④	③	②	③	①
문항	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	⑤	②	서술형	서술형	④	②	④	⑤

1 ③ → III-01 · III-02

판은 맨틀 대류를 따라 움직이고, 맨틀 대류의 동력은 지구 내부 에너지이다.

바로알기

① 화산 활동은 지구 내부 에너지로 일어난다. ② 밀물과 썰물은 조력 에너지로 일어난다. ④ 바람은 태양 에너지로 일어난다. ⑤ 물의 순환은 태양 에너지로 일어난다.

2 ⑤ → III-03 (III-01)

ㄱ (옳음) 차가워져 무거워진 공기를 중력이 끌어내려 대류가 일어난다. ㄴ (옳음) 강물(수권)이 땅(지권)을 깎는 흐름도 중력이 만든다. ㄷ (옳음) 적당한 크기와 중력 덕분에 대기를 붙잡아 둔다.

3 ① → III-03 · III-04

ㄱ (옳음) 연직 방향으로 둘 다 자유 낙하 — 낙하 시간은 높이가 정한다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) B는 수평 방향으로 힘을 받지 않으므로 닿기 직전에도 수평 속력이 5 m/s 이다. ㄷ (틀림 →) 1초 뒤 A의 속력은 $9.8 \text{ m/s} \rightarrow \text{운동량} = 1 \times 9.8 = 9.8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$.

4 ④ → III-02 (III-01)

ㄴ (옳음) 밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 섭입하며 해구가 생긴다. ㄷ (옳음) 지권의 화산재가 기권으로 퍼진다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 새 해양 지각은 **발산형 경계(해령)**에서 생긴다 — 수렴형 경계에서는 판이 소멸한다.

5 ③ → III-04 (III-03)

A (옳음) 운동량 변화량이 같으면 시간이 길수록 힘이 작다. B (옳음) 운동량 = 질량 $\times$ 속도, 질량은 달에서도 그대로다.

바로알기

C (틀림 →) 에어백은 운동량 변화량은 그대로 두고 **충돌 시간을 늘려** 받는 힘을 줄인다.

6 ② → III-05 · III-06

ㄷ (옳음) 효소의 주성분은 단백질 — 아미노산 서열은 유전자의 염기 서열이 전사·번역되어 정해진다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 효소는 반응 뒤에도 **소모되지 않고** 다시 일한다. ㄴ (틀림 →) DNA는 핵 밖으로 나가지 않는다 — 전사된 RNA를 **리보솜**이 번역해 만든다.

7 ③ → III-01 · III-05

ㄱ (옳음) 이산화 탄소와 물로 포도당을 합성 = 동화. ㄴ (옳음) 뿌리로 흡수한 물이 잎에서 수증기로 나간다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 세포 호흡은 포도당을 **분해해 에너지를 방출**하는 이화 작용이다.

8 ① → III-06 (III-05)

ㄱ (옳음) 전사는 핵 안에서 일어난다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 리보솜에는 DNA 대신 RNA가 와서 코돈이 읽힌다(번역). ㄷ (틀림 →) 미토콘드리아에서는 포도당을 분해하는 세포 호흡(이화 작용)이 일어난다.

9 ⑤

→ III-04 (III-03)

ㄱ (옳음) 0.5초 뒤 속력 = $9.8 \times 0.5 = 4.9 \text{ m/s}$ → 운동량 = $2 \times 4.9 = 9.8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$. ㄴ (옳음) 두 경우 모두 $9.8 \rightarrow 0$, 넓이 (충격량) = 운동량 변화량이 같다. ㄷ (옳음) $9.8 \div 0.2 = 49 \text{ N}$ (가)는 $9.8 \div 0.02 = 490 \text{ N}$.

10 ②

→ III-02 (III-01)

(가) 발산형, (나) 수렴형, (다) 보존형. ㄷ (옳음) 지권 → 수권 → 생물권으로 피해가 번진다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 섭입은 수렴형 경계 (나)에서 일어난다 — (가)에서는 맨틀 물질이 올라와 새 판이 생긴다. ㄴ (틀림 →) 보존형 경계 (다)에서는 판이 생기지도 사라지지도 않고, 지진만 잦다.

11 모범 답안

→ III-01 · III-02

지구 내부 에너지가 맨틀을 대류시켜 판을 움직이고, 수렴형 경계에서 섭입한 판 때문에 마그마가 생겨 화산이 분출한다. 화산재와 화산 기체는 기권으로 퍼져 햇빛을 가리므로 기온이 일시적으로 낮아지고 항공 운항이 멈추기도 한다. 용암과 화산재는 생물권의 마을과 숲을 덮치지만, 오랜 뒤에는 화산재가 쌓인 땅이 비옥한 토양이 된다.

채점 요소	배점
① 지구 내부 에너지 → 맨틀 대류·판의 운동으로 화산이 생긴다고 썼다.	2점
② 기권: 화산재가 햇빛을 가려 기온 하강·항공 중단을 썼다.	2점
③ 생물권: 서식지 피해와 비옥한 토양 중 하나 이상을 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"태양 에너지가 땅을 데워 화산이 터진다." — 에너지원부터 틀렸다.

12 모범 답안

→ III-05 · III-06

산소는 세포막의 인지질 2중층을 직접 통과하고, 포도당은 막단백질 통로로 들어온다. 미토콘드리아에서 포도당을 분해하는 세포 호흡(이화 작용)으로 에너지를 얻는다. 이 에너지를 써서 리보솜이 RNA의 코돈을 읽어 아미노산을 잇는 번역으로 단백질을 합성한다(동화 작용).

채점 요소	배점
① 산소는 직접, 포도당은 막단백질 통로로 들어온다고 썼다.	2점
② 세포 호흡(포도당 분해, 이화)으로 에너지를 얻는다고 썼다.	2점
③ 리보솜에서 번역으로 단백질을 합성한다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"핵 속 DNA가 포도당을 태워 단백질을 만든다." — 장소와 과정이 모두 틀렸다.

13 ④

→ III-01 · III-02

ㄴ (옳음) 부피가 가장 큰 맨틀(B)이 서서히 대류하며 판을 움직인다. ㄷ (옳음) 판(암석권) = 지각 + 맨틀 최상부.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 액체 상태인 층은 C(외핵)이다 — D(내핵)는 고체.

14 ②

→ III-06 (III-05)

정상: TAC CTC GTA → AUG GAG CAU(메싸이오닌-글루탐산-히스티딘). 돌연변이: GAG → GUG, 글루탐산 → 발린. ㄷ (옳음) 모양이 바뀐 효소는 기질과 맞지 않는다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) RNA에는 T가 없다 — AUG GAG CAU. ㄴ (틀림 →) 바뀐 아미노산은 하나(글루탐산 → 발린)뿐이다.

15 ④

→ III-04

ㄴ (옳음) A: $2 \times 3 = 6$, B: $1 \times 6 = 6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$. ㄷ (옳음) A: $6 \div 0.1 = 60 \text{ N}$, B: $6 \div 0.3 = 20 \text{ N}$.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 충격량 = 운동량 변화량이므로 A와 B 모두 $6 \text{ N} \cdot \text{s}$ 로 같다.

16 ⑤

→ III-01 (III-03)

ㄱ 증발의 동력은 태양 에너지. ㄴ 비가 내리고 강물이 낮은 곳으로 흐르는 것은 중력. ㄷ 물은 옮겨 다닐 뿐 총량은 거의 일정. 셋 다 옳다.